Instrução Técnica – Nº 0882

Instalar Estrutura CEJ2 15kV com Linha Viva

ENERGISA/GTD-IT/Nº004/2021

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS - RESULTADOS ESPERADOS 7
5.1- Executar a Tarefas Preliminares 7
5.2- Executar Tarefas de Instalação 7
5.2.1- Considerar Aspectos 7
5.2.2- Preparar para instalar 8
5.2.3- Instalar Estrutura CEJ2 9
5.3- Identificar Os Ícones De Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 21 12
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 13
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 14

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
COI	Centro de Operação Integrado
APR	Análise Preliminar de Risco
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora
IT	Instrução Técnica
NDU	Norma de Distribuição Unificada

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Hitalo Sarmento de Sousa Lemos	hitalo.lemos@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB	augustin@energisa.com.br
Hitalo Sarmento de Sousa Lemos	EPB	hitalo.lemos@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	13/10/2021	Hitalo Sarmento

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar Estrutura CEJ2 15kV com Linha Viva

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento para Instalar Estrutura CEJ2 15kV com Linha Viva.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se a todos os profissionais das empresas do Grupo Energisa e empresas contratadas, que realizam intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (15 kV) energizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 60 min;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar, NR 12 e NR 35;

  Os Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- NDU 004.1;
- IT_Nº079-2019;
- Normas Internas.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar a Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA_C-GTCD-IT_Nº019_2018 - PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA VIVA – MT E BT.

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo de cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Instalar e retirar a delimitação da área de trabalho

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

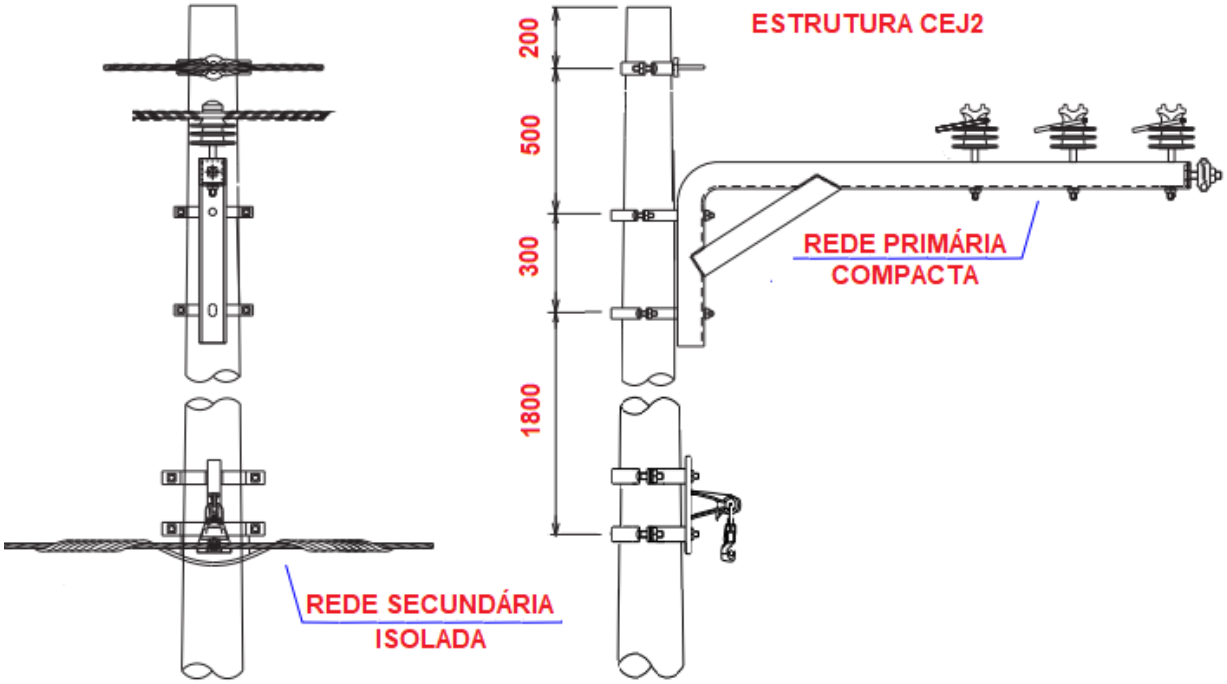
5.2- Executar Tarefas de Instalação

5.2.1- Considerar Aspectos

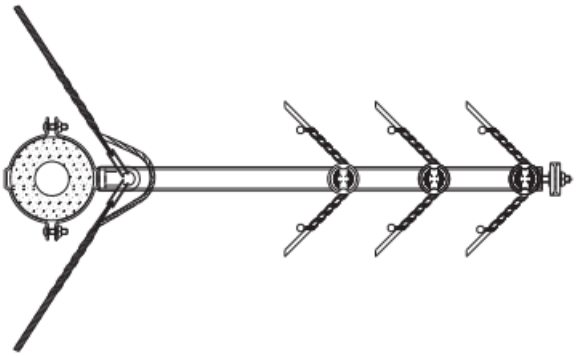
Estrutura CEJ2

As novas construções de rede, em áreas urbanas, são feitas com componentes que visam melhorar o nível de qualidade da energia distribuída, aumentando a confiabilidade no sistema. São formadas por cabos protegidos, agrupados por um espaçador que mantem a distância entre os condutores, com isso utilizam menos espaço, são chamadas de rede compacta.

A estrutura CEJ2 é utilizada para afastamento entre cabos da rede compacta em deflexão com ângulos compreendidos entre 6º e 60, conforme a norma NDU 004.1. Esta estrutura pode ser usada como ponto para instalação do aterramento temporário, que deverá ser feito através de conector de derivação tipo cunha com estribo.



Medidas em milímetros



5.2.2- Preparar para instalar

1. Movimentar e posicionar adequadamente o cesto aéreo para execução da tarefa;
2. Com a confirmação do bloqueio da linha pelo COI, içar ferramentas e materiais necessários a execução da tarefa;
3. Instalar detector de ausência de tensão em um dos condutores da rede já instalada;
4. Observar com atenção as condições para a realização da tarefa como: verificar espaçamento disponível para movimentação de ferragens, ferramentas e condutores;

5. Içar e instalar coberturas isolantes nos condutores primários (MT), no ponto onde será instalada a nova estrutura:

NOTAS 1:

- Iniciar instalação sempre pelo condutor mais próximo ao colaborador.
- Instalar cobertura isolante na rede secundária, e em outros elementos instalados no poste, caso seja necessário.
- Esta tarefa é executada para instalação em poste novo que será acrescentado ao sistema de rede compacta.

6. Içar cobertura isolante circular para poste;
7. Instalar coberturas isolante circular no poste (mínimo 03 coberturas).

5.2.3- Instalar Estrutura CEJ2

8. Afastar cobertura isolante circular do poste para instalação da estrutura CEJ2;
9. Instalar porca olhal para ancoragem da cordoalha de aço para sustentação, a 200 mm de distância do topo do poste;

NOTAS 2:

- Para poste circular instalar cinta com parafuso de fixação para porca olhal;
- Para poste DT ou Madeira (fora de padrão), instalar parafuso passante de rosca dupla para fixação da porca olhal.

10. Refazer isolação no ponto da instalação da porca olhal para ancoragem da cordoalha de aço;
11. Içar cintas ou parafusos de fixação do Braço Tipo J;
12. Içar Braço Tipo J;
13. Afastar cobertura isolante circular do poste para instalação do Braço Tipo J;
14. Instalar Braço Tipo J;

NOTAS 3:

- Para poste circular instalar primeira cinta com parafuso de fixação a 500 mm da cinta da cordoalha, e a segunda cinta para fixação da estrutura a 300 mm da primeira.

- Para poste DT ou Madeira (fora de padrão), instalar o primeiro parafuso de fixação a 500mm do parafuso da cordoalha, e o segundo parafuso para fixação da estrutura a 300 mm do primeiro.

15. Instalar cobertura isolante no Braço Tipo J;
16. Montar 03 isoladores polimérico tipo pino com pino curto no solo;
17. Afastar isolação da estrutura nos pontos de instalação dos pinos com isoladores;
18. Içar isoladores polimérico tipo pino com pino curto, pelo gancho da corda com carretilha ou balde de lona, e instalar na estrutura;
19. Instalar cobertura isolante nos pinos e isoladores;
20. Refazer isolação da estrutura;
21. Afastar isolação do cabo mensageiro no ponto de fixação do esticador de cordoalha para LV;
22. Içar e instalar esticador de cordoalha;
23. Refazer isolação no ponto;
24. Içar e instalar estropos de linha viva no poste próximo ao ponto de fixação do cabo mensageiro para instalação do guincho portátil:

NOTAS 4:

- Para cabo mensageiro muito pesado utilizar dois guinchos portátil, um para cada lado do poste.
- Para cabo mensageiro mais leve, utilizar dois esticadores de cordoalha, sendo colocados um para cada lado do cabo mensageiro em relação ao poste, e os dois interligados por apenas um guincho portátil.

25. Tracionar guincho portátil possibilitando o encabeçamento do cabo mensageiro;
26. Encabeçar cabo mensageiro;
27. Refazer isolação do ponto;
28. Retirar conjunto de tracionamento (estropo, esticador e guincho portátil) e descer para o solo;
29. Refazer isolação dos pontos;
30. Afastar cobertura isolante dos condutores no ponto de amarração aos isoladores pino, um por vez, fase por fase;
31. Fazer amarração dos condutores aos isoladores poliméricos tipo pino, observar posicionamento dos condutores;

32. Repetir para as outras duas fases;
33. Refazer isolação do ponto;
34. Retirar cobertura isolante do cabo mensageiro;
35. Retirar cobertura isolante da estrutura do cabo mensageiro;
36. Retirar cobertura isolante dos condutores;

NOTA 5:

- Nunca deixar ponto energizado sem isolação nas costas do colaborador.

37. Retirar cobertura isolante da estrutura CEJ2;
38. Retirar coberturas isolante do poste;
39. Retirar detector de ausência de tensão da rede já trabalhada;
40. Informar ao COI a finalização da tarefa e solicitar o desbloqueio da linha;
41. Recolher todos os recursos utilizados na execução da tarefa;
42. Recolher todos os resíduos que possam ter sido gerados durante a execução da tarefa;
43. Desfazer tarefas preliminares.

5.3- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Nome	Quantidade mínima
Óculos de segurança	01
Uniforme retardante a chama	01
Capacete com jugular	01
Luva de vaqueta	01 par
Luva de borracha isolante (nível de tensão local)	01 par
Luva de cobertura	01 par
Manga isolante (nível de tensão local)	01
Talabarte simples com absorvedor de energia	01
Botina de segurança	01 par
Bloqueador solar	01
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	necessário
Encerado de lona 2x2	01
Cinto de segurança tipo para quedista	01
Conjunto de linha de vida/resgate	01
Sistema de resgate (freio ABS, mosquetão, polia e fitas)	02
Balaclava	01
Conjunto de içamento	01
Corda de polipropileno, fibra de poliéster ou fibra sintética ½” de 15 m	01
Balde de lona para içamento de materiais	02
Lençol isolante bipartido	06
Lençol isolante inteiriço	04
Cobertura rígida circular de 600mm	03
Cobertura isolante para cruzeta	Necessária
Cobertura flexível de condutor	Adequada
Cobertura rígida de condutor	09
Trena de 2 metros	01
Detetor de ausência tensão MT	01
Chave Catraca + Soquetes	diversas
Chave de estria	diversas
Chave de boca	diversas
Cesta para ferramenta	02
Prendedor manual para cobertura isolante	06
Estropo de linha viva	02
Guincho portátil de LV	01
Esticador de condutor para LV	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
25/01/2021	Vigente	-	02/09/2027	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Nilton Salgado de Aquino Neto	Gerente DCMD-EAC	PDF	29/10/2021
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Rodolfo Acialdi	Gerente DCMD-EMS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Alfredo Brito	Gerente DCMD-ERO		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		